Ejercicios de
Bases de datos orientadas a objetos

Programación — DAW

Ricardo Pérez López
IES Doñana

Curso 2025/2026

1. Crea una pequeña aplicación que:

   a) Abra una base de datos ZODB.

   b) Cree una clase `Persona` con atributos `nombre` y `edad`.

   c) Inserte una instancia en la base de datos.

   d) Cierre la conexión y vuelva a abrirla para comprobar que los datos persisten.

   El objetivo es entender cómo funcionan:

   - `FileStorage`
   - `DB`
   - `connection.root()`
   - transacciones (`transaction.commit()`)

   Pistas:

   - Usa `persistent.Persistent` como clase base.
   - Guarda los objetos dentro del `root()` como si fuera un diccionario.

2. Amplía el ejercicio anterior para construir un pequeño sistema de gestión de personas:

   a) El `root()` debe contener un diccionario de personas, indexado por nombre.

   b) Implementa funciones para:

      - Añadir persona.

- Eliminar persona.
- Listar todas las personas.

Asegúrate de que cada operación relevante hace *commit*.

El objetivo es comprender cómo modelar estructuras persistentes y cómo afecta el *commit*.

Extra: ¿Qué pasa si modificas un objeto pero no haces commit?

3. Diseña un pequeño sistema de biblioteca:

   a) Clases:

   - `Libro` (con atributos para título y autor).
   - `Usuario` (con atributo para nombre).
   - `Prestamo` (con atributos para usuario, libro y fecha).

   b) Requisitos:

   - Un usuario puede tener varios préstamos.
   - Los préstamos deben almacenarse en la base de datos.
   - Modificar un objeto (por ejemplo, añadir un préstamo a un usuario) debe persistir correctamente.

   c) Problema clave a explorar: ¿Qué ocurre si usas listas en lugar de `BTree`s?

   Los objetivos son:

   - Entender la detección de cambios en ZODB.
   - Comprender cuándo ZODB detecta modificaciones automáticamente y cuándo no.